

TEKNİK TASARIM DOKÜMANI (TDD)

Veri Modeli, API Sözleşmeleri ve Kritik Akış Diyagramları

Global B2B/B2C Seyahat Teknolojileri Platformu — geliştirme ekibinin kod yazarken doğrudan referans alacağı ER diyagramı, varlık sözlüğü, REST API sözleşmeleri ve sequence/durum diyagramları.

ER Diyagramı

API Sözleşmesi

Sequence Diyagramları

Durum Makinesi

İlgili dokümanlar: "Strateji ve Mimari Analizi" (Bölüm 6), "İçerik Haritası (Sitemap)" — bu doküman ikisinin teknik derinleştirmesidir

Hazırlanma tarihi: 7 Eylül 2026

Doküman sahibi: Hüsnü Hantal

0. Amaç ve Kapsam

Strateji dokümanının Bölüm 6'sında (Önerilen Teknik Mimari) belirtildiği gibi, nihai teknik tasarımın (veri şeması, API sözleşmeleri, sequence diyagramları) ayrı bir Teknik Tasarım Dokümanı (TDD) olarak detaylandırılması gerekiyordu — bu doküman o boşluğu doldurur. Amaç, geliştirme ekibinin veritabanı şemasını kurarken, API'leri yazarken ve servisler arası akışları kodlarken tahmin yürütmek zorunda kalmadığı, doğrudan uygulanabilir bir referans sağlamaktır.

Kapsam MVP + Faz 2 çekirdek varlıkları ve akışlarını kapsar (bkz. İçerik Haritası Bölüm 7 faz etiketleri); Faz 3 kapsamındaki pazaryeri/tedarikçi self-servis modeline özgü ek varlıklar (ör. tedarikçi hakediş tabloları) bu dokümanın kapsamı dışında tutulmuş, ilerleyen bir TDD ekinde ele alınacaktır.

Okuma sırası önerisi

Önce Bölüm 2 (Veri Modeli) okunmalı — API sözleşmeleri ve akış diyagramları bu varlıklara referans verir. Veritabanı migration'larına başlamadan önce Bölüm 2.2'deki varlık sözlüğü ekip içinde gözden geçirilmelidir.

1. Mimari Hatırlatma

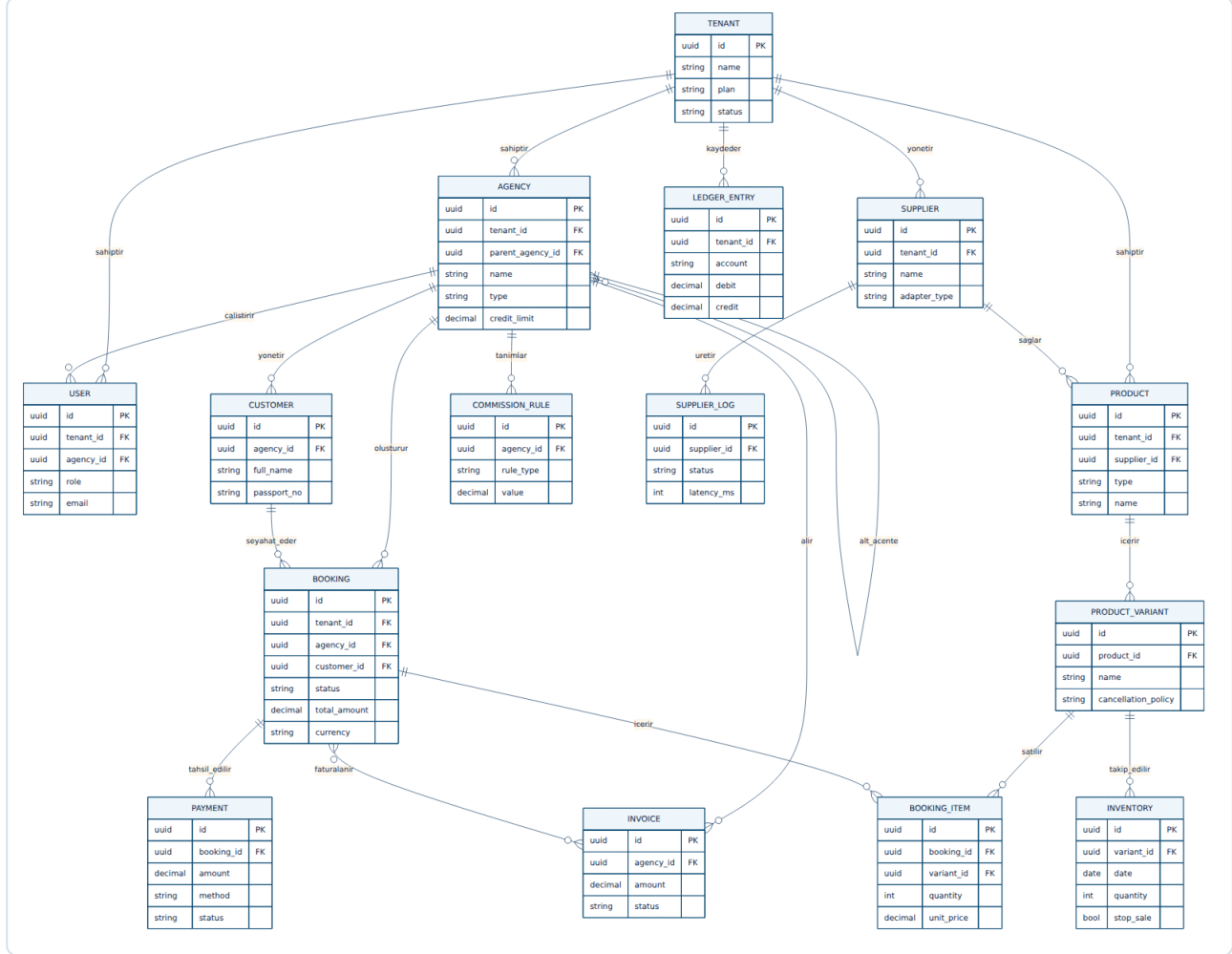
Strateji dokümanında tanımlanan **modüler monolit** yaklaşımı geçerlidir: tek dağıtım birimi içinde net modül sınırları (Rezervasyon, Envanter, Finans, Kullanıcı/Kiracı, Bildirim) ve bağımsız dağıtılabilir **Tedarikçi Adaptör** servisleri. Bu dokümandaki tüm varlıklar ve API'ler bu modül sınırlarına göre gruplanmıştır:

Modül	Sorumlu Olduğu Varlıklar	Bu Dokümandaki Bölüm
Kullanıcı & Kiracı	TENANT, USER, AGENCY	2.2, 4.1
Katalog & Tedarikçi	SUPPLIER, PRODUCT, PRODUCT_VARIANT, INVENTORY, SUPPLIER_LOG	2.2, 4.2, 5.3
Rezervasyon	BOOKING, BOOKING_ITEM, CUSTOMER	2.2, 3, 4.3, 5.1, 5.2
Ödeme & Finans	PAYMENT, INVOICE, COMMISSION_RULE, LEDGER_ENTRY	2.2, 4.4

2. Veri Modeli

2.1. Kavramsal ER Diyagramı

Tüm alanlar çok kiracılı (multi-tenant) yapı gereği doğrudan veya dolaylı olarak `tenant_id` ile izole edilir (bkz. Strateji Dok. 3.5 ve Bölüm 7 — Güvenlik). Diyagramda sadece birincil/yabancı anahtarlar ve en kritik alanlar gösterilmiştir; tam alan listesi için Bölüm 2.2'ye bakınız.



Şekil 1 — Kavramsal ER diyagramı (16 çekirdek varlık)

2.2. Varlık Sözlüğü (Data Dictionary)

TENANT — Kiracı

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
name	string	Tenant/şirket adı
plan	enum	starter / growth / enterprise
status	enum	trial / active / suspended / closed
default_currency	string	ISO 4217 kodu (ör. EUR)
created_at	timestamp	Kayıt oluşturma zamanı (UTC)

USER — Kullanıcı

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
tenant_id	uuid	FK → TENANT.id
agency_id	uuid, null	FK → AGENCY.id (platform admin için null)
role	enum	platform_admin / agency_admin / sales / accounting
email	string	Benzersiz, giriş için kullanılır
password_hash	string	bcrypt/argon2 hash — asla düz metin saklanmaz
status	enum	active / invited / disabled

AGENCY — Acente

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
tenant_id	uuid	FK → TENANT.id
parent_agency_id	uuid, null	FK → AGENCY.id (self-ref; master/alt acente hiyerarşisi)
name	string	Acente/şirket adı
type	enum	master / sub_agency
credit_limit	decimal	Tanımlı kredi limiti (bkz. Strateji Dok. 1.5)
currency	string	Acentenin fonksiyonel para birimi
white_label_config	jsonb, null	Logo/renk/domain ayarları (Faz 2)

CUSTOMER — Yolcu / Müşteri

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
agency_id	uuid	FK → AGENCY.id
full_name	string	
passport_no	string, null	Alan bazlı şifreleme uygulanmalı (bkz. Bölüm 7)
email / phone	string, null	İletişim bilgisi

SUPPLIER — Tedarikçi

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
tenant_id	uuid, null	FK → TENANT.id (platform geneli tedarikçilerde null olabilir)
name	string	ör. "Hotelbeds", "Amadeus"
adapter_type	enum	gds / ndc / bedbank / own_contracted / payment / tax
credentials_ref	string	Secrets manager'daki kayıt referansı (asla düz metin değil)
status	enum	sandbox / active / degraded / disabled

PRODUCT / PRODUCT_VARIANT — Ürün / Ürün Varyantı

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	PRODUCT birincil anahtarı
tenant_id	uuid	FK → TENANT.id
supplier_id	uuid, null	FK → SUPPLIER.id (kendi ürünümüzde null)
type	enum	hotel / tour / transfer / flight / package
name / description_i18n	jsonb	Çoklu dil içerik (bkz. Strateji Dok. 3.1)
PRODUCT_VARIANT: product_id FK, name, cancellation_policy (jsonb — kural motoru), base_price, currency		

INVENTORY — Kontenjan / Envanter

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	Birincil anahtar
variant_id	uuid	FK → PRODUCT_VARIANT.id
date	date	Kontenjanın geçerli olduğu tarih
quantity_available	int	Statik kontenjan (canlı fiyatlarda kullanılmaz)
stop_sale	bool	Satışa kapatma bayrağı
release_back_date	date, null	Serbest bırakma tarihi (bkz. Strateji Dok. 1.3)

BOOKING / BOOKING_ITEM — Rezervasyon

Alan	Tip	Açıklama
id	uuid	BOOKING birincil anahtarı
tenant_id / agency_id / customer_id	uuid	FK'ler
status	enum	bkz. Bölüm 3 — durum makinesi
total_amount / currency	decimal / string	İşlem para biriminde toplam tutar
fx_rate_locked	decimal, null	Kur kilitleme anındaki oran (bkz. Strateji Dok. 3.2)

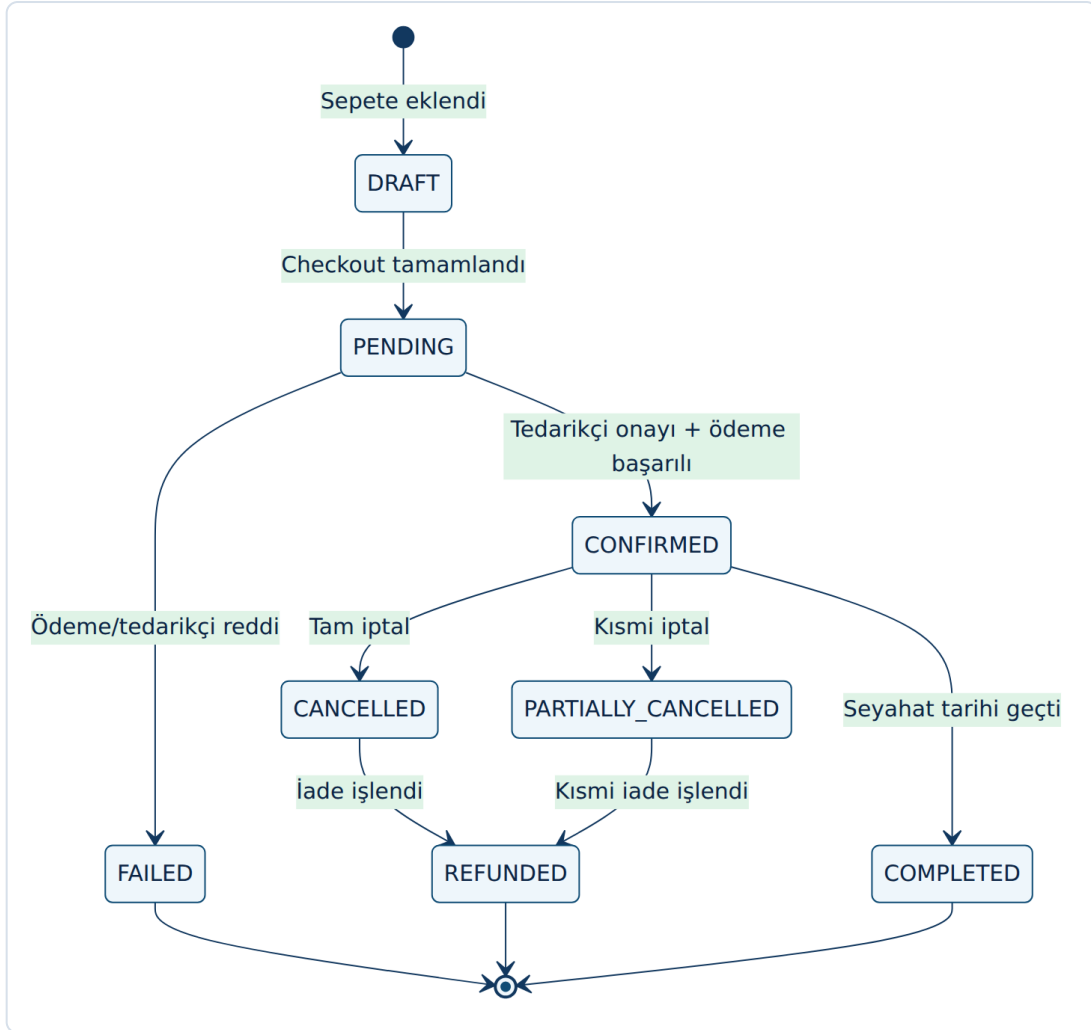
BOOKING_ITEM: **booking_id**, **variant_id** FK'leri, quantity, unit_price, supplier_reference (tedarikçi rezervasyon no)

PAYMENT / INVOICE / COMMISSION_RULE / LEDGER_ENTRY — Finans

Alan	Tip	Açıklama
PAYMENT: booking_id FK, amount, method (card/bank_transfer/vcc), status, gateway_reference (Stripe/Adyen token — kart verisi asla saklanmaz, bkz. Bölüm 7)		
INVOICE: agency_id FK, amount, tax_amount, status, e_invoice_ref (yerel e-fatura entegrasyon referansı)		
COMMISSION_RULE: agency_id FK, rule_type (percentage/fixed/tiered), value, valid_from/valid_to		
LEDGER_ENTRY: tenant_id FK, account, debit, credit, reference_type/reference_id (çift kayıt muhasebe — bkz. Strateji Dok. 1.5)		

3. Rezervasyon Durum Makinesi

Strateji dokümanının 1.1 bölümünde talep edilen rezervasyon durum makinesinin somut hali:



Şekil 2 — BOOKING.status durum geçiş diyagramı

Durum	Anlamı / Giriş Koşulu
DRAFT	Sepete eklendi, henüz checkout tamamlanmadı — kontenjan/fiyat henüz rezerve edilmedi
PENDING	Checkout tamamlandı, tedarikçi onayı ve ödeme sonucu bekleniyor
CONFIRMED	Tedarikçi onayladı ve ödeme başarılı — voucher üretilir
FAILED	Ödeme veya tedarikçi reddi — nihai durum, kontenjan serbest bırakılır
CANCELLED / PARTIALLY_CANCELLED	Acente veya sistem tarafından iptal edildi
REFUNDED	İade işlemi tamamlandı — nihai durum
COMPLETED	Seyahat/kullanım tarihi geçti — raporlama ve arşivleme için nihai durum

4. API Sözleşmeleri

Tüm endpoint'ler `/api/v1/` önekiyle başlar, JSON gövde kullanır ve `Authorization: Bearer <JWT>` header'ı ile kimliklendirilir (bkz. Bölüm 7). Aşağıdaki tablolar İçerik Haritası dokümanındaki ekran/route'larla eşleşecek şekilde gruplanmıştır.

4.1. Kimlik Doğrulama & Kullanıcı/Kiracı

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/auth/login	E-posta/şifre ile giriş → JWT + refresh token
POST	/auth/refresh	Refresh token ile yeni access token alma
POST	/auth/password-reset	Şifre sıfırlama e-postası tetikleme
GET	/agencies/:id	Acente profili ve ayarları
POST	/agencies/:id/sub-agencies	Alt acente oluşturma (Faz 2)
GET	/users	Acente/tenant içi kullanıcı listesi
POST	/users	Yeni kullanıcı davet etme + rol atama

4.2. Katalog, Arama & Tedarikçi

Metod	Endpoint	Açıklama
GET	/search/hotels?destination&checkin&checkout&pax	Çoklu tedarikçi otel araması (agregasyon)
GET	/search/tours?destination&date&pax	Tur/aktivite araması
GET	/products/:id	Ürün detayı (kanonik model, önbellekli)
GET	/products/:id/availability?date	Anlık müsaitlik doğrulama (checkout öncesi zorunlu)
POST	/admin/suppliers	[Süper Admin] Tedarikçi adaptör kaydı oluşturma
PATCH	/admin/suppliers/:id/status	[Süper Admin] Sandbox/production geçişi, devre dışı bırakma
GET	/admin/suppliers/:id/health	[Süper Admin] Uptime/hata oranı metrikleri
PUT	/inventory/:variantId/calendar	Kontenjan/fiyat takvimi toplu güncelleme

4.3. Rezervasyon

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/bookings	Rezervasyon oluşturma (status: PENDING) — Idempotency-Key header zorunlu (bkz. Bölüm 6)
GET	/bookings	Rezervasyon listesi (filtre: durum, tarih, ürün tipi)
GET	/bookings/:id	Rezervasyon detayı
POST	/bookings/:id/cancel	İptal talebi (kısmi/tam) — bkz. Şekil 4
POST	/bookings/:id/amend	Tarih/kişi sayısı değişikliği (Faz 2)
GET	/bookings/:id/voucher	PDF voucher üretme/indirme

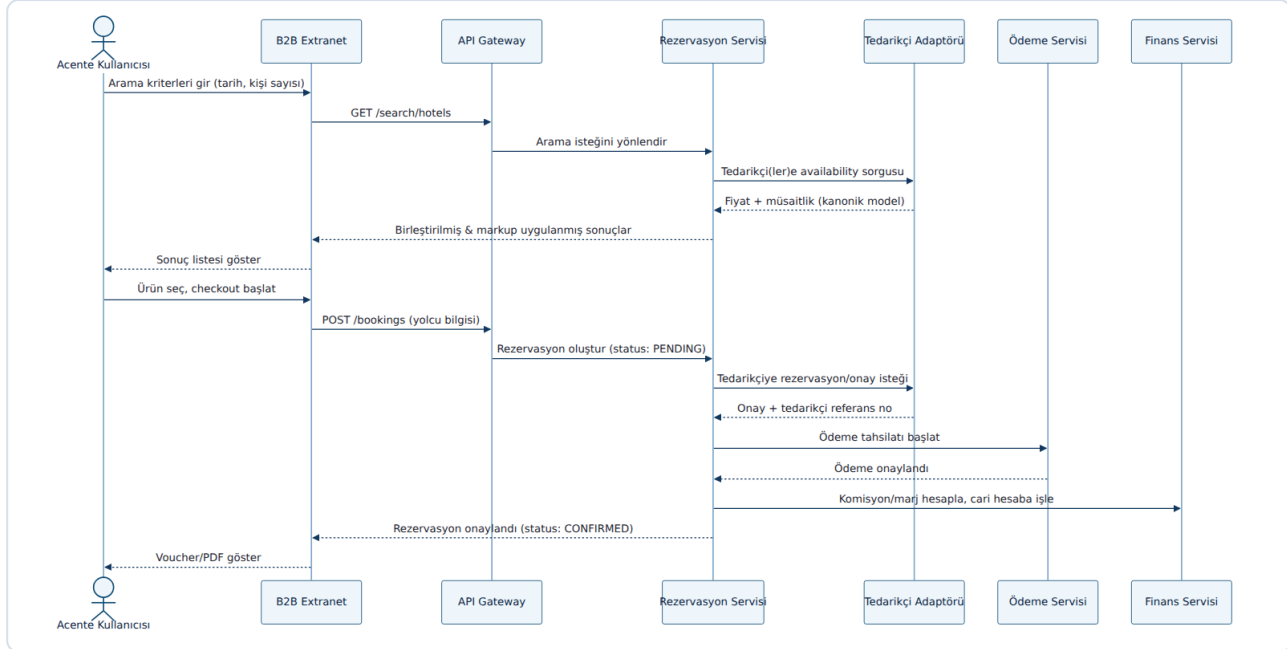
4.4. Ödeme & Finans

Metod	Endpoint	Açıklama
POST	/payments	Ödeme tahsilatı başlatma (booking_id ile ilişkili)
POST	/payments/:id/refund	Kısmi/tam iade tetikleme
POST	/webhooks/payment-provider	Stripe/Adyen webhook alıcı (imza doğrulama zorunlu)
GET	/agencies/:id/balance	Bakiye ve kredi limiti görünümü
GET	/agencies/:id/invoices	Fatura/ekstre listesi
GET	/agencies/:id/commission-rules	Tanımlı markup/komisyon kuralları

5. Kritik Akışların Sequence Diyagramları

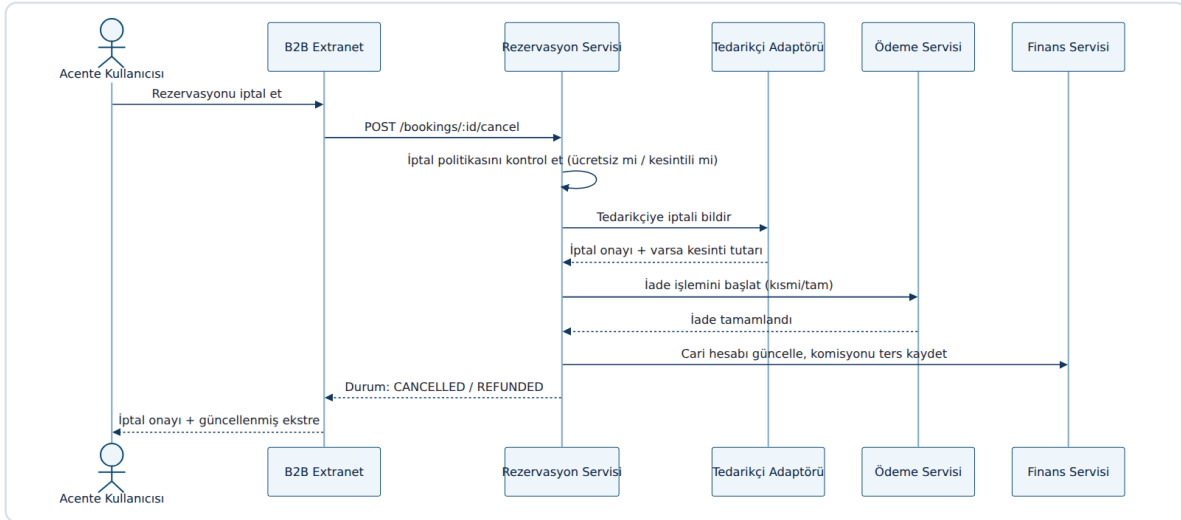
5.1. Arama → Rezervasyon → Ödeme

Rezervasyon motorunun temel akışı — İçerik Haritası'ndaki B2B Extranet checkout ekranlarının (/cart , /checkout) arkasındaki servis çağrıları.



Şekil 3 — Uçtan uca rezervasyon ve ödeme akışı

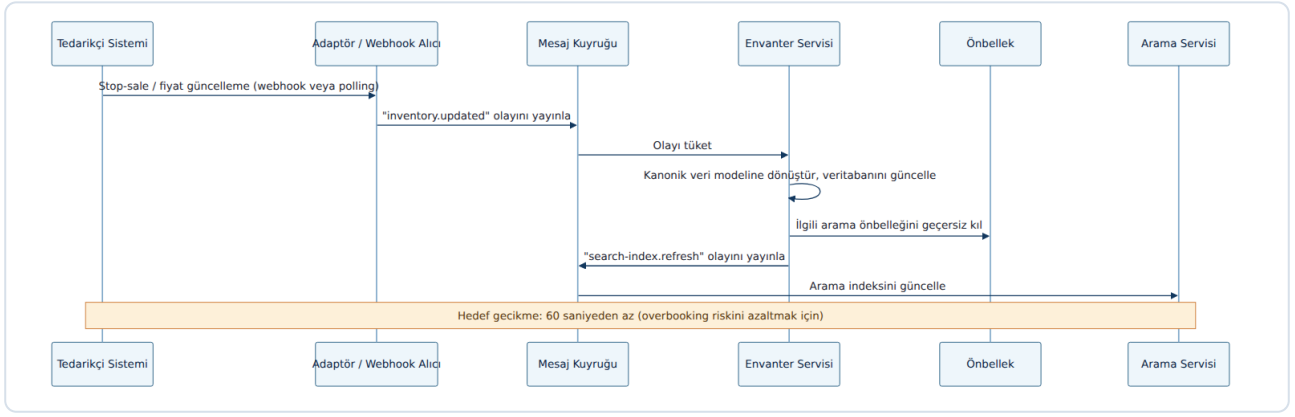
5.2. İptal / İade Akışı



Şekil 4 — İptal ve iade akışı

5.3. Tedarikçi Envanter Senkronizasyonu (Olay Güdümlü)

Strateji dokümanının 1.3 bölümünde vurgulanan overbooking riskini azaltmak için önerilen olay güdümlü (event-driven) senkronizasyon akışı:



Şekil 5 — Tedarikçi envanter güncellemesinin arama indeksine yayılması

6. Ortak API Kuralları

Kural	Açıklama
Versiyonlama	URL öneki ile (/api/v1/); kırıcı değişiklikler yeni bir versiyon altında yayınlanır, eski versiyon en az 6 ay desteklenir.
Hata formatı	Tüm hatalar { "error": { "code": "...", "message": "...", "details": {} } } şeklinde standart bir zarfla döner.
Sayfalama (pagination)	Liste endpoint'leri ?page&page_size parametreleri ve yanıtta { data: [], meta: { total, page, page_size } } zarfı kullanır.
Idempotency	POST /bookings ve POST /payments gibi para/rezervasyon etkileyen uçlarda Idempotency-Key header'ı zorunludur — ağ hatası sonrası tekrar denemede çift rezervasyon/tahsilat oluşmasını engeller.
Hız sınırlama (rate limiting)	Tenant/API anahtarı bazında dakikalık kota; aşımında 429 Too Many Requests + Retry-After header'ı.
Zaman damgaları	Tüm tarih/saat alanları UTC ve ISO 8601 formatında taşınır; görüntüleme anında istemci saat dilimine çevrilir (bkz. Strateji Dok. 3.1).

7. Güvenlik ve Yetkilendirme

- **JWT claim yapısı:** `{ sub: user_id, tenant_id, agency_id, role, scopes: [...] }` — her istek bu claim'ler üzerinden tenant/acente izolasyonuna tabi tutulur.
- **RBAC scope örnekleri:** `bookings:read`, `bookings:write`, `finance:read`, `admin:suppliers` — Strateji Dok. 1.6'daki rol tanımlarıyla eşleşir.
- **Satır bazlı güvenlik (RLS):** PostgreSQL RLS politikaları her sorguda oturumun `tenant_id`'sini zorunlu kılar — uygulama katmanındaki bir hata bile başka bir kiracının verisini sızdıramaz (bkz. Strateji Dok. 6.3).
- **Ödeme verisi:** Kart bilgisi hiçbir zaman veritabanımıza yazılmaz; sadece ödeme sağlayıcısının (Stripe/Adyen) döndürdüğü token/referans saklanır (bkz. Strateji Dok. 3.4).
- **Alan bazlı şifreleme:** `CUSTOMER.passport_no` gibi hassas alanlar uygulama katmanında şifrelenip veritabanına öyle yazılır.
- **Audit log:** Finans ve kullanıcı yönetimi ile ilgili tüm yazma işlemleri `AUDIT_LOG` tablosuna (kim, ne zaman, hangi kayıt, eski/yeni değer) kaydedilir.

8. Sonraki Adımlar

Bu doküman, MVP kapsamındaki çekirdek varlıkları ve akışları uygulamaya hazır hale getirir. Geliştirmeye başlamadan önce önerilen adımlar:

- Bölüm 2.2'deki varlık sözlüğünü gerçek bir veritabanı migration dosyasına (ör. Prisma/TypeORM/Flyway şeması) dönüştürmek ve ekip içi review yapmak.
- Bölüm 4'teki endpoint taslaklarını OpenAPI/Swagger spesifikasyonuna dökerek otomatik dokümantasyon ve mock server üretmek.
- İlk canlı tedarikçi entegrasyonu (bkz. Strateji Dok. Bölüm 5.1) için kanonik veri modeli ↔ tedarikçi XML/JSON eşleme tablosunu ayrı bir entegrasyon spesifikasyonu olarak hazırlamak.
- Faz 3 kapsamındaki pazaryeri/tedarikçi self-servis varlıklarını (hakediş, sözleşme onayı vb.) bu TDD'nin bir ek dokümanında detaylandırmak.